~/daniel $ whoami

Daniel Carballo Reyes

Graduado en Ingeniería de Telecomunicación · 5G Core & Kubernetes

mail dani.carballoreyes@gmail.com | tel +34 659 942 079 | loc Boadilla del Monte, Madrid
web c10n67.github.io | in linkedin.com/in/daniel-carballo-382079198



01 Perfil

Graduado en Ingeniería de Telecomunicación por la UC3M, especializado en **5G Core cloud native**. He dado soporte a la red 5G SA de **Virgin Media O2** (policy y signaling) y, en mi TFG, he desplegado una red 5G SA completa de OpenAirInterface como CNFs en Kubernetes. Mantengo mi propio clúster en un **homelab** y preparo la certificación **CKA** y el **C1** de inglés.

02 Experiencia

DATATRONICS · PROYECTO VIRGIN MEDIA O2 — sep 2025 – feb 2026

Becario · Cloud Native 5G Core (Policy & Signaling)

> Soporte a la red 5G SA de VMO2 en entornos de **producción y testbed**, centrado en las NFs de **Policy** y en el **SCP**.
> Desplegué varios nodos de **Kubernetes sobre RHEL con kubeadm** en el entorno de pruebas de la empresa.
> Gestioné múltiples incidencias junto al equipo de infraestructura hasta su resolución.
> Actualicé los **Helm custom values** de las NFs durante los periodos de burn & build.
> Seguimiento del estado de la red con **Prometheus y Grafana**.

5G Core · RHEL · Helm · kubeadm · SCP · Policy

03 Proyectos

TFG · UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID — feb 2026 – oct 2026

«Orquestación de Funciones de Red 5G como CNFs en Kubernetes»

> Desplegué un **5G Core de OpenAirInterface** (NRF, AUSF, UDM, AMF, SMF, UPF) con **Helm**, adaptando las NFs al clúster mediante troubleshooting de logs de pods.
> Separé el **SBI** de las interfaces **N2/N3/N4/N6** con **Multus y macvlan**, siguiendo el modelo 3GPP.
> Integré un **gNB y un UE** por rfsimulator: el UE se registra con **5G-AKA**, abre su **sesión PDU** y navega con **0 % de pérdida**.

5G SA · OAI · Kubernetes · Helm · Multus · NGAP · GTP-U · PFCP · 3GPP

HOMELAB · KUBERNETES + OBSERVABILIDAD — 2026 – hoy

Clúster Kubernetes en casa

> Portátil reciclado con **Proxmox** (2 nodos Debian) + **Raspberry Pi 4**: clúster mixto amd64/arm64 con **kubeadm** y **Calico**.
> **Prometheus + Grafana** en la Raspberry para monitorizar nodos y pods. Mi laboratorio para la CKA.

kubeadm · Calico · Proxmox · Debian · Raspberry Pi · Prometheus · Grafana

04 Tecnologías

5G / TELECOM

5G SA · 5G Core · OpenAirInterface · gNB · UE · NGAP · NAS · SCTP · GTP-U · PFCP · rfsimulator · Policy & signaling

CLOUD NATIVE

Kubernetes · Minikube · Helm · kubeadm · Multus · Calico · Docker · YAML · Prometheus · Grafana

SISTEMAS Y REDES

Linux · RHEL · TCP/IP · Proxmox · Virtualización

PROGRAMACIÓN

Python · C · Java · MATLAB

05 Formación e idiomas

FORMACIÓN

Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación
Universidad Carlos III de Madrid · 2020 – 2026

Bachillerato Internacional
Mirabal International School · bilingüe

CERTIFICACIONES

CKA · Certified Kubernetes Administrator — En curso
Inglés C1 — En curso
Cambridge B2 First — 2017

IDIOMAS

Español — Nativo
Inglés — Avanzado

~/daniel $ whoami

Daniel Carballo Reyes

Telecommunications Engineering Graduate · 5G Core & Kubernetes

mail dani.carballoreyes@gmail.com | tel +34 659 942 079 | loc Boadilla del Monte, Madrid
web c10n67.github.io | in linkedin.com/in/daniel-carballo-382079198



01 Profile

Telecommunications Engineering graduate from UC3M, specialised in **cloud-native 5G Core**. I have supported **Virgin Media O2**'s 5G SA network (policy and signaling) and, in my bachelor's thesis, deployed a complete OpenAirInterface 5G SA network as CNFs on Kubernetes. I run my own cluster in a **homelab** and I am preparing for the **CKA** certification and the **C1** English exam.

02 Experience

DATATRONICS · VIRGIN MEDIA O2 PROJECT — Sep 2025 – Feb 2026

Intern · Cloud Native 5G Core (Policy & Signaling)

> Supported VMO2's 5G SA network in **production and testbed** environments, focusing on the **Policy** NFs and the **SCP**.
> Deployed several **Kubernetes nodes on RHEL with kubeadm** in the company's test environment.
> Handled multiple incidents with the infrastructure team through to resolution.
> Updated the NFs' **Helm custom values** during burn & build periods.
> Monitored the network's health with **Prometheus and Grafana**.

5G Core · RHEL · Helm · kubeadm · SCP · Policy

03 Projects

BACHELOR'S THESIS · UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID — Feb 2026 – Oct 2026

"Orchestration of 5G Network Functions as CNFs on Kubernetes"

> Deployed an **OpenAirInterface 5G Core** (NRF, AUSF, UDM, AMF, SMF, UPF) with **Helm**, adapting the NFs to the cluster by troubleshooting pod logs.
> Separated the **SBI** from the **N2/N3/N4/N6** interfaces with **Multus and macvlan**, following the 3GPP model.
> Integrated a **gNB + UE** via rfsimulator: the UE registers with **5G-AKA**, opens its **PDU session** and browses with **0% loss**.

5G SA · OAI · Kubernetes · Helm · Multus · NGAP · GTP-U · PFCP · 3GPP

HOMELAB · KUBERNETES + OBSERVABILITY — 2026 – present

Kubernetes cluster at home

> Recycled laptop on **Proxmox** (2 Debian nodes) + **Raspberry Pi 4**: mixed amd64/arm64 cluster, **kubeadm** + **Calico**.
> **Prometheus + Grafana** on the Raspberry Pi to monitor nodes and pods. My lab for the CKA.

kubeadm · Calico · Proxmox · Debian · Raspberry Pi · Prometheus · Grafana

04 Tech stack

5G / TELECOM

5G SA · 5G Core · OpenAirInterface · gNB · UE · NGAP · NAS · SCTP · GTP-U · PFCP · rfsimulator · Policy & signaling

CLOUD NATIVE

Kubernetes · Minikube · Helm · kubeadm · Multus · Calico · Docker · YAML · Prometheus · Grafana

SYSTEMS & NETWORKING

Linux · RHEL · TCP/IP · Proxmox · Virtualization

PROGRAMMING

Python · C · Java · MATLAB

05 Education & languages

EDUCATION

BSc in Telecommunication Technologies Engineering
Universidad Carlos III de Madrid · 2020 – 2026

International Baccalaureate
Mirabal International School · bilingual

CERTIFICATIONS

CKA · Certified Kubernetes Administrator — In progress
English C1 — In progress
Cambridge B2 First — 2017

LANGUAGES

Spanish — Native
English — Advanced

© 2026 Daniel Carballo Reyes · c10n67.github.io

kubectl get pods -n 5gc · Running